Тетрадь 5 · твой ПК

Звук, картинка, DOTween

По сети едут факты и позы, не пиксели и не аудиофайл. Плавно двигается панель. Голова двигается только трекингом.

Ниже восемь вопросов. Под каждым сразу написан ответ.

Что это?

Ответ

Картинка в VR — два глаза и лимит Quest. Мир в метрах: 1 юнит = 1 метр. Панель перед глазами — Canvas в World Space, не обычный экранный HUD. Полноэкранное размытие и толпа динамических теней роняют кадр. Низкий кадр укачивает сильнее, чем простой материал.

Звук — `AudioSource` на объекте и один `AudioListener` на твоей камере.

- **2D**, `spatialBlend = 0` — кнопки и музыка, одинаково в обоих ушах.
- **3D**, `spatialBlend = 1` — предмет в комнате, громкость от расстояния.

DOTween доводит число от A до B за время: альфа панели, сдвиг кнопки, цвет иконки. В стартере лобби гаснет корутиной за 0,35 с. `CanvasGroup.DOFade` делает то же, если пакет установлен и в Utility Panel включён модуль UI. Альфа от 0 до 1, не от 0 до 100. Пока DOTween в проекте нет — рабочий путь это корутина в `LobbyHud`.



Можно панель. Нельзя камеру, XR Origin и объект с NetworkTransform. Подпись «UI panel fading» на схеме — это DOFade.



После импорта открой Tools → Demigiant → DOTween Utility Panel и нажми Setup.

Как работает?

Ответ

Сеть шлёт «куб красный» и «куб стоит тут». Краску каждый шлем считает сам. Поэтому SyncVar нужен на цвет, а не на «текущий кадр шейдера». Постпроцесс, который забыл включить в APK, сам по сети не приедет.

Звук запускай, когда факт уже приехал: в hook или в ClientRpc. Клип лежит в билде у каждого. Гнать wav по сети не надо. Кто зашёл позже, старый выстрел слышать не обязан. Открытую дверь увидеть обязан.

Второй `AudioListener` глушит или двоит звук так же, как вторая камера ломает картинку. Чужой аватар может быть источником шагов. Слушателя на нём нет.

DOTween крутится отдельно в каждом процессе и про Mirror не знает. Если он двигает куб, а NetworkTransform пишет в тот же transform позу с сервера, куб дёргается. Панель лобби — не сетевой объект, её альфу твинить можно. Твин камеры или XROrigin — фальшивое движение головы.

Твин, который не убили при смене сцены, доигрывает уже в комнате: альфа остаётся 0, кнопки пропадают. В `OnDestroy` вызови `DOKill` или при входе в лобби поставь альфу обратно в 1.

Где взять?

Ответ

- Звук и камера уже в Unity. Клипы клади свои, короткие.
- Картинка проекта — URP, не HDRP.
- UI шлема: Canvas → World Space, луч XR, не только мышь.

- DOTween (HOTween v2), бесплатно, автор Demigiant: Asset Store. После импорта — Setup и модуль UI.

Как настроить?

Ответ

Картинка:

1. 1 юнит = 1 метр.
2. Материалы простые. Blur сначала проверь на шлеме, не в окне ПК.
3. Неподвижный свет запеки. Динамический оставь на игроке и на том, что хватают.
4. Текст крупный. Панель не прижимай вплотную к камере.
5. Чужие камеры выключены.

Звук:

1. Слушатель на локальной камере. У чужих его нет.
2. Музыка лобби — 2D и локальная. В SyncVar её клади.
3. Клик своей кнопки можно играть только у себя.
4. Удар предмета — 3D, старт из hook или RPC, с `maxDistance`, чтобы дальний угол не орал.
5. Ползунок громкости, если он нужен, локальный.

DOTween:

1. В скрипте есть `using DG.Tweening;`
2. Панель: `canvasGroup.DOFade(0f, 0.35f);`
3. Не вешай твин на объект с NetworkTransform.
4. Не вешай твин на камеру и XROrigin.
5. При выключении объекта — `DOKill`.

Как правильно?

Ответ

- Пиксели и звук рождаются у клиента из состояния. Клип и скриншот по сети не шли.
- Один слушатель, одна локальная камера.
- Плавно двигается интерфейс. Голова — только трекинг.
- Сначала стабильный кадр на Quest, потом красота. Красота, которая роняет кадр, хуже простой сцены.

Почему не работает?

Ответ

Что происходит	Где искать
Тишина	нет слушателя, пустой клип, громкость 0, источник слишком далеко, второй слушатель
Звук только у того, кто нажал, а должны слышать все	клип в локальной кнопке. Нужен RPC или hook
Звук слоями даже у тех, кто зашёл позже	Play в Update, хотя SyncVar не менялся
Картинка двоится или прыгает	две камеры
В шлеме темно, на ПК светло	смотри билд, не только окно Game на ПК
Тошнит на переходе	твин или скрипт двигает камеру / Origin
Куб дёргается в полёте	DOTween и NetworkTransform вместе
DOFade не компилируется	нет пакета или не включён UI-модуль. Пока так — корутина
Панель навсегда полупрозрачная	твин оборвался на смене сцены, альфу не вернули в 1

Что ещё можно?

Ответ

- Цвет команды на материале через hook, без отдельного префаба на каждый цвет.
- `DOPunchScale` на кнопке, когда на неё смотрит луч. Только UI.
- Зона с 3D-источником. Музыка при этом всё равно 2D.
- Вспышка попадания: RPC включает свет на 0,1 с локально. Отдельным потоком свет не синхронизируй.
- Свой шейдер — после того как обычный Lit держит кадр на шлеме.

Как улучшить?

Ответ

- В VR читаются контраст и размер, не количество частиц.
- Если кадр просел, сначала режь частицы и прозрачные плоскости. Счётчик FPS в редакторе на ПК врёт относительно шлема.
- Звуки короче секунды. Длинные хвосты в комнате складываются.
- Один стиль твина: 0,2–0,4 с, без отскока панели на весь обзор.
- Красивый переход не чинит разошедшееся состояние. Сначала сеть, потом анимация.

Куда открыть

- Установка DOTween

- DOFade и остальные методы
- AudioSource
- AudioListener
- URP
- Звук на Quest
- Пространственный звук Meta, когда обычный 3D уже слышно